

sont des foncteurs cohomologiques contravariants, et donnent donc naissance à des suites spectrales convergentes

$$E_1^{pq} = h^q(L^{-p}) \Rightarrow h^{p+q}(L).$$

On a un morphisme de suites spectrales

$$E(\text{pour } h') \longrightarrow E(\text{pour } h'')$$

qui est un isomorphisme pour $q \leq 0$, et les deux E^{pq} s'annulent pour $p < 0$ ou p grand. Il en résulte que $h^n(L) \simeq h''^n(L)$ pour $n \leq 0$, c'est-à-dire que L satisfait (*).

Le même argument peut s'exprimer comme une induction sur le nombre des i tels que $L^i \neq 0$. Si n est le plus grand d'entre eux (avec $n \leq 0$), l'hypothèse d'induction s'applique à $\sigma^{<n}L$, même à $(\sigma^{<n}L)[-1]$, et l'on conclut par la suite exacte longue définie par

$$0 \longrightarrow L^n[-n] \longrightarrow L \longrightarrow \sigma^{<n}L \longrightarrow 0.$$

- (c) En exprimant L comme limite inductive des $\sigma^{\geq -n}L$ et en utilisant la proposition 11, on voit qu'il n'est pas nécessaire de supposer L borné.
- (d) Si $L' \rightarrow L''$ est un quasi-isomorphisme, $L' \otimes \mathbb{Z}(\mathbb{A}^1) \rightarrow L'' \otimes \mathbb{Z}(\mathbb{A}^1)$ en est encore un (platitude de $\mathbb{Z}(\mathbb{A}^1)$), et (*) vaut pour L' si et seulement s'il vaut pour L'' .
- (e) Tout faisceau abélien L est quotient d'une somme directe de faisceaux $\mathbb{Z}(U)$. Par exemple, la somme, sur les (U, s) , $s \in \Gamma(U, L)$, des $\mathbb{Z}(U)$ envoyés vers L par s . Il en résulte que L admet une résolution L^* par de tels faisceaux. Par (a) et (c), L^* satisfait (*). Il résulte de (d) que L satisfait (*), puis de (c) que tout complexe en degré ≤ 0 satisfait (*).

2.4 Application aux préfaisceaux avec transferts

Soit F un préfaisceau avec transferts. Un argument formel [7] montre que les préfaisceaux avec transferts $H^i C_*(F)$ sont homotopiquement invariants. Par le résultat de base (théorème 1) rappelé dans la première leçon, il s'ensuit que, pour tout U , on a

$$\mathbf{H}^*(U, C_*(F)) = \mathbf{H}^*(U \times \mathbb{A}^1, C_*(F)) \quad (4.1)$$

En effet, comme U et $U \times \mathbb{A}^1$ sont de dimension cohomologique finie, les deux côtés sont l'aboutissement d'une suite spectrale convergente

$$E_2^{pq} = H^p(U, H^q C_*(F)) \Rightarrow H^{p+q}(U, C_*(F))$$

et de même pour $U \times \mathbb{A}^1$. Par le théorème 1 appliqué à $H^q C_*(F)$,

$$H^p(X, H^q C_*(F)) := H^p(X, aH^q C_*(F))$$

est le même pour $X = U$ ou pour $X = U \times \mathbb{A}^1$. En appliquant (3.5), nous déduisons de la proposition 4 (2) $\Rightarrow$ (1) que

Proposition 5. *Pour k parfait, si F est un préfaisceau avec transferts, alors, pour tout p , $K(C_*(F)[p])$ est $\mathbb{A}^1$ -local.*

En combinant la proposition 5 avec la proposition 7, on obtient la deuxième égalité de (1.1).

2.5 Fin de la preuve du théorème 2

Pour tout faisceau simplicial pointé $G_\bullet$, $C_\bullet(G_\bullet)$ est un faisceau bisimplicial pointé dont on peut prendre la diagonale $\Delta C_\bullet(G_\bullet)$. Pour tout faisceau pointé G , on a une application naturelle $G \rightarrow C_\bullet(G)$, et, pour un faisceau simplicial pointé $G_\bullet$, ces applications pour les G_n induisent

$$a : G_\bullet \longrightarrow \Delta C_\bullet(G_\bullet).$$

Proposition 6. *Le morphisme $a : G_\bullet \rightarrow \Delta C_\bullet(G_\bullet)$ est une $\mathbb{A}^1$ -équivalence.*

Preuve. Nous déduisons la proposition 6 de la proposition 20.

Les deux applications $0, 1 : F_\bullet \rightarrow F_\bullet \wedge \mathbb{A}_+^1$ sont égalisées par $F_\bullet \wedge \mathbb{A}_+^1 \rightarrow F_\bullet$, donc deviennent égales dans la catégorie homotopique $\mathbb{A}^1$. Si deux applications de faisceaux simpliciaux pointés $F_\bullet \rightrightarrows G_\bullet$ se factorisent comme $F_\bullet \rightarrow F_\bullet \wedge \mathbb{A}_+^1 \rightarrow G_\bullet$, elles deviennent elles aussi égales. Par l'adjonction de $\wedge \mathbb{A}_+^1$ et de $C_1(-) = \text{Hom}(\mathbb{A}_+^1, -)$, une telle factorisation se réécrit

$$F_\bullet \longrightarrow C_1(G_\bullet) \longrightarrow G_\bullet.$$

Cas particulier: les applications $C_1(G_\bullet) \rightarrow G_\bullet$ deviennent égales dans la catégorie homotopique. Évaluées en X , ces applications sont les restrictions $0^*, 1^* : G_\bullet(X \times \mathbb{A}^1) \rightarrow G_\bullet(X)$.

L'espace affine $\mathbb{A}^n$ est homotope à un point en ce sens que

$$H : \mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^n \longrightarrow \mathbb{A}^n, \quad (t, x) \longmapsto tx$$

interpelle entre l'identité (pour $t = 1$) et l'application constante 0 (pour $t = 0$). L'application H induit

$$G_\bullet(S \times \mathbb{A}^n) \longrightarrow G_\bullet(S \times \mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^1)$$

et, en composant avec $0, 1$ dans $\mathbb{A}^1$, on obtient que

$$G_\bullet(S \times \mathbb{A}^n) \rightrightarrows G_\bullet(S \times \mathbb{A}^n)$$

l'identité, et l'application induite par $0 : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^n$, sont égales dans la catégorie homotopique $\mathbb{A}^1$. L'application de faisceaux simpliciaux $G_\bullet \rightarrow C_n G_\bullet$ est donc une $\mathbb{A}^1$ -équivalence. Elle a pour inverse dans la catégorie homotopique $\mathbb{A}^1$ l'application induite par $0 : \text{Spec}(k) \rightarrow \mathbb{A}^n$, et l'on applique la remarque 1.

Nous appliquons maintenant la proposition 20 aux faisceaux bisimpliciaux

$$G_{pq} := G_p, \quad H_{pq} := C_q G_p : S \longmapsto G_p(S \times \Delta^q)$$

et à l'application naturelle $G_{pq} \rightarrow H_{pq}$. Pour q fixé, c'est simplement $G(S) \rightarrow G(S \times \mathbb{A}^q)$, et la proposition 20 donne la proposition 6. $\square$

Pour prouver la dernière égalité de (1.1), il suffit de montrer que:

Lemme 1. *Pour tout faisceau abélien F , $F[p] \rightarrow C_*(F)[p]$ induit une $\mathbb{A}^1$ -équivalence de $K(F[p])$ vers $K(C_*(F)[p])$.*

Preuve. Pour G un monoïde (avec unité), l'ensemble simplicial pointé $B_\bullet G$ est donné par

$$B_n G = \left\{ \begin{array}{l} \text{foncteurs de l'ensemble ordonné } (0, \dots, n) \text{ vu comme catégorie} \\ \text{vers } G \text{ vu comme catégorie à un seul objet} \end{array} \right\}.$$

Cette construction se faisceautise, et peut s'appliquer terme à terme à un faisceau simplicial de monoïdes, donnant un faisceau bisimplicial pointé dont on peut prendre la diagonale

$$BG_\bullet := \Delta B_\bullet(G_\bullet).$$

Cette construction commute avec la construction $G_\bullet \rightarrow \Delta C_\bullet(G_\bullet)$. En effet, $B_n G_p$ est naturellement isomorphe à G_p^n ; l'opération C_m commute aux produits, et $B(\Delta C_\bullet(G_\bullet))$ et $\Delta C_\bullet(BG_\bullet)$ sont toutes deux les diagonales du faisceau trisimplicial pointé $C_\bullet B_\bullet G_\bullet$.

Pour les faisceaux simpliciaux abéliens, l'opération B donne encore des faisceaux simpliciaux abéliens, donc peut être itérée, et $\Delta C_\bullet$ commute à B^n .

Par la construction de Dold–Puppe, B correspond, à homotopie près, au décalage $[1]$ des complexes:

$$NBG_\bullet \simeq (NG_\bullet)[1].$$

Cela peut se voir comme une application du théorème d'Eilenberg–Zilber (voir [9, théorème 8.5.1]): on a

$$NBG_\bullet \simeq BG_* \simeq \text{Tot } B_* G_* \quad (\text{Eilenberg–Zilber}),$$

et, pour chaque G_q , la normalisation de $B_\bullet G_q$ est simplement $G_q[1]$, de sorte que les doubles complexes $B_* G_*$ et $H_{pq} := G_q$, pour $p = 1, 0$ sinon, ont des Tot homotopes.

Si $G_\bullet$ est un faisceau simplicial abélien, en appliquant la proposition 6 à $B^p G_\bullet$, on obtient que

$$B^p G_\bullet \longrightarrow \Delta C_\bullet B^p G_\bullet = B^p \Delta C_\bullet G_\bullet \quad (6.1)$$

est une $\mathbb{A}^1$ -équivalence. Le foncteur K transforme les équivalences d'homotopie de chaînes en équivalences simpliciales. Pour tout groupe abélien simplicial $L_\bullet$ (qui sera $G_\bullet$ ou $\Delta C_\bullet G_\bullet$), on a donc une équivalence d'homotopie simpliciale

$$B^p L_\bullet = K N B^p L_\bullet \simeq K((NL_\bullet)[p]).$$

Les équivalences d'homotopie simpliciale étant des $\mathbb{A}^1$ -équivalences, on conclut que (6.1) induit une $\mathbb{A}^1$ -équivalence

$$K((NG_\bullet)[p]) \longrightarrow K(N(\Delta C_\bullet G_\bullet)[p]).$$

□

2.6 Appendice: localisation

Soient C une catégorie et S un ensemble de morphismes de C . La catégorie localisée $C[S^{-1}]$ est déduite de C en «inversant formellement tous les $s \in S$ ». Avec cette définition, il est clair que l'on a un foncteur naturel

$$\text{loc} : C \longrightarrow C[S^{-1}],$$

bijectif sur l'ensemble des objets, et que, pour toute catégorie D ,

$$F \longmapsto F \circ \text{loc} : \text{Hom}(C[S^{-1}], D) \longrightarrow \text{Hom}(C, D)$$

est une bijection de $\text{Hom}(C[S^{-1}], D)$ vers l'ensemble des foncteurs de C vers D transformant les morphismes de S en isomorphismes.

Si l'on se souvient que les catégories forment une 2-catégorie, et si l'on accepte le principe qu'il ne faut pas essayer de définir une catégorie plus précisément qu'à équivalence près (unique à isomorphisme unique près), la propriété universelle de $C[S^{-1}]$ donnée ci-dessus est doublement insatisfaisante. La propriété universelle utile et facile à vérifier est la suivante: $F \mapsto F \circ \text{loc}$ est une équivalence de la catégorie $\text{Hom}(C[S^{-1}], D)$ vers la sous-catégorie pleine de $\text{Hom}(C, D)$ formée des foncteurs F qui envoient S sur des isomorphismes.

Proposition 7. *Si Y dans C est tel que le foncteur*

$$h_Y : C^{op} \longrightarrow \text{Sets} : X \longmapsto \text{Hom}_C(X, Y)$$

transforme les applications de S en bijections, alors

$$\text{Hom}_C(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{C[S^{-1}]}(X, Y).$$

Preuve. Par la construction de Yoneda $Y \mapsto h_Y$, C s'immerge dans la catégorie $C^\wedge$ des foncteurs contravariants de C vers Sets, tandis que $C[S^{-1}]$ s'immerge dans $C[S^{-1}]^\wedge$, identifié par (a) à la sous-catégorie pleine de $C^\wedge$ constituée des F qui transforment S en bijections. Pour Y dans C , d'image $\bar{Y}$ dans $C[S^{-1}]$, et pour tout F dans $C[S^{-1}]^\wedge \subset C^\wedge$, on a

$$\text{Hom}(h_Y, F) = \text{Hom}(h_{\bar{Y}}, F).$$

En effet, par (a) et le lemme de Yoneda pour C et $C[S^{-1}]$, les deux côtés valent $F(Y)$. Cela signifie que $h_{\bar{Y}}$ est la solution du problème universel consistant à envoyer h_Y dans un objet de $C[S^{-1}]^\wedge \subset C^\wedge$. En particulier, pour Y comme en (b), c'est-à-dire dans $C[S^{-1}]^\wedge$, $h_{\bar{Y}}$ coïncide avec h_Y , comme l'affirme (b). $\square$

Proposition 8. *Soit (L, R) une paire de foncteurs adjoints entre les catégories C et D . Soient S et T des ensembles de morphismes de C et D . Supposons que F envoie S dans T et que G envoie T dans S . Alors les foncteurs $\bar{L}, \bar{R}$ entre $C[S^{-1}]$ et $D[T^{-1}]$ induits par L et R forment encore une paire adjointe.*

Preuve. Les foncteurs $\bar{L}$ et $\bar{R}$ induits par F et G sont caractérisés par des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{L} & D \\ \downarrow & & \downarrow \\ C[S^{-1}] & \xrightarrow{\bar{L}} & D[T^{-1}] \end{array} \quad \begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{R} & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ D[T^{-1}] & \xrightarrow{\bar{R}} & C[S^{-1}]. \end{array}$$

L'adjonction peut s'exprimer par les données de $\varepsilon : Id \rightarrow RL$ et $\eta : LR \rightarrow Id$, telles que les composés

$$R \longrightarrow RLR \longrightarrow R, \quad L \longrightarrow LRL \longrightarrow L$$

soient les automorphismes identiques de R et L , respectivement (voir par exemple [6]).

Par la propriété universelle de la localisation, ε induit un morphisme $\bar{\varepsilon} : \bar{R}\bar{L} \rightarrow Id$: en effet, définir un tel morphisme revient à définir un morphisme $loc \rightarrow \bar{R}\bar{L} \text{ loc}$, et $\bar{R}\bar{L} \text{ loc} = \text{loc } RL$. De même, η induit $\bar{\eta} : \bar{L}\bar{R} \rightarrow Id$. Le morphisme $\bar{R} \rightarrow \bar{R}\bar{L}\bar{R} \rightarrow \bar{R}$, et de même pour $\bar{L}$, est induit par $R \rightarrow RLR \rightarrow R$, et la proposition en résulte. $\square$

Proposition 9. *Supposons que:*

1. *la localisation $C[S^{-1}]$ donne lieu à un calcul de fractions à droite;*
2. *les coproduits existent dans C , et S est stable par coproduits.*

Alors un coproduit dans C est aussi un coproduit dans $C[S^{-1}]$.

Pour la définition de «donne lieu à un calcul de fractions à droite», voir [10]. Cela implique que, pour X dans C , la catégorie des $s : X' \rightarrow X$, avec $s \in S$, est filtrante, et que

$$\text{Hom}_{C[S^{-1}]}(X, Y) = \text{colim}_{s : X' \rightarrow X} \text{Hom}_C(X', Y).$$

Preuve. Pour X dans C , soit (S/X) la catégorie filtrante des morphismes $X' \rightarrow X$ dans S . Pour X coproduit des X_α , $\alpha \in A$, on a un foncteur «coproduit»

$$\prod_{\alpha \in A} (S/X_\alpha) \longrightarrow (S/X).$$

Il est cofinal: pour $s : X' \rightarrow X$ dans S , on peut construire un diagramme

$$\begin{array}{ccc} X'_\alpha & \longrightarrow & X_\alpha \\ s_\alpha \downarrow & & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{s} & X \end{array}$$

avec $s_\alpha : X'_\alpha \rightarrow X$ dans S , et $\coprod s_\alpha$ domine s . Pour tout Y , il en résulte que

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{C[S^{-1}]}(X, Y) &= \mathrm{colim}_{(S/X)} \mathrm{Hom}_C(X', Y) \\ &= \mathrm{colim}_{\prod (S/X_\alpha)} \mathrm{Hom}\left(\prod X'_\alpha, Y\right) \\ &= \mathrm{colim}_{\prod (S/X_\alpha)} \prod \mathrm{Hom}(X'_\alpha, Y) \\ &= \prod_{S/X_\alpha} \mathrm{colim} \mathrm{Hom}(X'_\alpha, Y) = \prod \mathrm{Hom}_{C[S^{-1}]}(X_\alpha, Y), \end{aligned}$$

ce qui signifie que X est aussi le coproduit des X_α dans $C[S^{-1}]$. □

Corollaire 10. *Supposons que, dans la catégorie abélienne A , les sommes directes arbitraires existent et soient exactes. Alors les sommes directes arbitraires existent dans la catégorie dérivée $D(A)$, et le foncteur de localisation*

$$C(A) \longrightarrow D(A)$$

commute aux sommes directes.

Preuve. Le foncteur $C(A) \rightarrow D(A)$ se factorise par la catégorie $K(A)$ des complexes et applications à homotopie près. Les sommes directes dans $C(A)$ sont aussi des sommes directes dans $K(A)$. En effet,

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{K(A)}(\oplus K_\alpha, L) &= H^0 \mathrm{Hom}^\bullet(\oplus K_\alpha, L) \\ &= H^0 \prod \mathrm{Hom}^\bullet(K_\alpha, L) = \prod H^0 \mathrm{Hom}^\bullet(K_\alpha, L), \end{aligned}$$

car $\prod$ est exact pour les groupes abéliens. L'exactitude de $\oplus$ dans A assure qu'une somme directe de quasi-isomorphismes est encore un quasi-isomorphisme, et la proposition 9 s'applique à $K(A)$ et à l'ensemble S des quasi-isomorphismes, ce qui prouve le corollaire. □

Si A_i , $i \geq 0$, est un système inductif d'objets de A , la colimite des A_i est le conoyau

$$\oplus A_i \xrightarrow{d} \oplus A_i \longrightarrow \mathrm{colim} A_i \longrightarrow 0$$

de la différence de l'identité et de la somme des $A_i \rightarrow A_{i+1}$. Si la prise de la limite inductive d'une suite est un foncteur exact, l'application d est injective: c'est la colimite des

$$\oplus_{i=0}^n A_i \longrightarrow \oplus_{i=0}^{n+1} A_i,$$

chacune étant injective, car son gradué pour la filtration par les $\oplus_{i \geq p} A_i$ est l'inclusion identique.

Sous les hypothèses du corollaire 10, si un complexe K est la colimite d'une suite inductive $K_{(i)}$, et si la suite

$$0 \longrightarrow \oplus K_{(i)} \xrightarrow{d} \oplus K_{(i)} \longrightarrow K \longrightarrow 0 \quad (10.1)$$

est exacte, alors, pour tout L , la suite exacte longue de cohomologie se lit

$$\longrightarrow \mathrm{Hom}(K, L) \longrightarrow \prod \mathrm{Hom}(K_{(i)}, L) \xrightarrow{d} \prod \mathrm{Hom}(K_{(i)}, L) \longrightarrow$$

Le noyau de d est simplement la limite projective des $\mathrm{Hom}(K_{(i)}, L)$. Le conoyau est $\lim^1$. On conclut.

Proposition 11. *Supposons que, dans A , les sommes directes dénombrables existent et soient exactes. Si le complexe K est la colimite des $K_{(i)}$, et si la suite (10.1) est exacte, par exemple si:*

1. *dans A , les limites inductives de suites sont exactes;*
2. *en chaque degré n , chaque $K_{(i)}^n \rightarrow K_{(i+1)}^n$ est l'inclusion d'un facteur direct;*

alors on a une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow \lim^1 \mathrm{Hom}(K_{(i)}, L[-1]) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, L) \longrightarrow \lim \mathrm{Hom}(K_{(i)}, L) \longrightarrow 0.$$

Preuve. Il reste à vérifier que la condition (2) implique l'exactitude de (10.1). Cela se voit degré par degré. Par hypothèse, les $A_i := K_{(i)}^n$ ont des décompositions compatibles avec les applications de transition $A_i = \oplus_{j=0}^i B_j$. Il s'ensuit une décomposition correspondante de (10.1) en somme directe, et l'on est ramené à vérifier l'exactitude du cas particulier (10.1) $_{(A,n)}$ de (10.1) où $B_i = 0$ pour $i \neq n$, c'est-à-dire où A_i est un A fixé à partir de $i \geq n$, et est 0 sinon. Soit (10.1) $_0$ la suite (10.1) $_{\mathbb{Z},n}$ dans Ab pour $A = \mathbb{Z}$. C'est une suite exacte scindée de groupes abéliens libres. Comme les sommes directes existent, $L \otimes A$, pour L un groupe abélien libre, est défini et fonctoriel en L . C'est une somme de copies de A , indexée par une base de L , et caractérisée par

$$\mathrm{Hom}(L \otimes A, B) = \mathrm{Hom}(L, \mathrm{Hom}(A, B))$$

(fonctoriellement en B). La suite (10.1) $_{A,n}$ est (10.1) $_0 \otimes A$, et, (10.1) $_0$ étant scindée exacte, elle se scinde et est donc exacte. $\square$

La troncature $\sigma_{\leq n} K = \sigma_{\geq -n} K$ d'un complexe K est le sous-complexe qui coïncide avec K en degré homologique $\leq n$ et qui est 0 en degré homologique $> n$. Pour tout complexe K , on a

$$K = \mathrm{colim}_{\sigma_{\leq n}} K$$

et cette colimite satisfait la condition (2) de la proposition 11. Il en résulte que

Corollaire 12. *Sous les hypothèses du corollaire 10, pour tous K et L , on a une suite exacte courte*

$$0 \longrightarrow \lim^1 \mathrm{Hom}(\sigma_{\leq n} K, L[-1]) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K, L) \longrightarrow \lim \mathrm{Hom}(\sigma_{\leq n} K, L) \longrightarrow 0.$$

3 $\mathbb{A}^1$ -équivalences des faisceaux simpliciaux sur les G -schémas

3.1 Faisceaux sur un site de G -schémas

Fixons un schéma de base S , supposé noethérien séparé et de dimension finie; le produit fibré $X \times_S Y$ sera simplement noté $X \times Y$. Nous fixons aussi un schéma en groupes G sur S , supposé fini et plat. On note h_X le faisceau représentable défini par X .

Soit QP/G la catégorie des schémas quasi-projectifs sur S , munis d'une action de G . Tout X dans QP/G admet un recouvrement ouvert (U_i) par des sous-schémas ouverts affines G -stables. Cela permet de définir un quotient raisonnable X/G dans la catégorie des schémas sur S (plutôt que dans la catégorie plus large des espaces algébriques). Pour chaque U_i , U_i/G est défini comme le spectre de l'égalisateur

$$\mathcal{O}(U_i) \rightrightarrows \mathcal{O}(U_i \times G),$$

et X/G s'obtient en recollant les U_i/G . C'est un quotient catégorique, c'est-à-dire le coégaliseur de $G \times X \rightrightarrows X$. L'application $X \rightarrow X/G$ est finie, ouverte, et l'espace topologique $|X/G|$ est le coégaliseur de l'application d'espaces topologiques $|G \times X| \rightrightarrows |X|$. On peut montrer que X/G est encore quasi-projectif. La remarque 2 ci-dessous montre que ce fait, commode pour l'exposition, est sans importance.

On définit sur QP/G une prétopologie [3, II.1.3] en prenant pour recouvrements les familles d'applications étales $Y_i \rightarrow X$ ayant la propriété suivante: X admet une filtration par sous-schémas fermés équivariants $\emptyset = X_n \subset \cdots \subset X_1 \subset X_0 = X$ telle que, pour tout j , l'une des applications $Y_i \rightarrow X$ admette une section au-dessus de $X_j - X_{j+1}$. La topologie de Nisnevich sur QP/G est la topologie engendrée par cette prétopologie. La catégorie QP/G avec la topologie de Nisnevich est le *site de Nisnevich* $(QP/G)_{\text{Nis}}$.

Remarque 1. *Le topos correspondant n'est pas le topos classifiant de [2, IV.2.5]. Un morphisme $X \rightarrow Y$ peut devenir un recouvrement de Nisnevich après oubli de l'action de G , sans être un recouvrement de Nisnevich. Exemple: $S = \text{Spec}(k)$, $G = \mathbb{Z}/2$, $X = S$, $Y = S \amalg S$, et G permute les deux copies de S dans Y .*

Remarque 2. *Soit $(\text{affine}/G)_{\text{Nis}}$ le site défini comme ci-dessus, en remplaçant «quasi-projectif» par «affine». Il est équivalent à $(QP/G)_{\text{Nis}}$, en ce sens que la restriction à $(\text{affine}/G)_{\text{Nis}}$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux sur $(QP/G)_{\text{Nis}}$ vers la catégorie des faisceaux sur $(\text{affine}/G)_{\text{Nis}}$.*

Remarque 3. *Si G est le groupe trivial e , la définition donnée ci-dessus retrouve la topologie de Nisnevich usuelle. Pour $G = e$, la condition habituellement considérée: «tout point x de X est l'image d'un point ayant le même corps résiduel d'un certain Y_i », est bien équivalente à la condition imposée ci-dessus. On le vérifie par induction noethérienne: si un point générique ξ de X peut être relevé à Y_i , un voisinage ouvert $U \subset X$ de ξ peut être relevé à Y_i , et l'on applique l'hypothèse d'induction à $X_1 = (X - U)_{\text{red}}$.*

On écrit $(QP)_{\text{Nis}}$ pour la catégorie des schémas quasi-projectifs sur S , munie de la topologie de Nisnevich.

Lemme 2. *Si $U : Y_i \rightarrow X$, $i \in I$, est un recouvrement de X dans $(QP/G)_{\text{Nis}}$, il existe un recouvrement $\mathcal{V}$ de X/G dans $(QP)_{\text{Nis}}$ dont le tiré en arrière sur X est plus fin que U .*

Preuve. Fixons une filtration $\emptyset = X_n \subset \cdots \subset X_0 = X$ comme dans la définition de la topologie de Nisnevich. Écrivons q pour l'application quotient $X \rightarrow X/G$. Pour x dans X/G , $(q^{-1}(x))_{\text{red}}$ est contenu dans un certain $X_j - X_{j+1}$, par équivariance des X_j , et l'une des applications $Y_i \rightarrow X$ admet une section équivariante s au-dessus de $X_j - X_{j+1}$. Soit $(X/G)_x^h$ l'hensélisation de X/G en x . L'application q étant finie, le tiré en arrière de $(X/G)_x^h$ à X est le coproduit des X_y^h pour $q(y) = x$. L'application de Y_i vers X étant étale, la section s , restreinte à $(q^{-1}(y))_{\text{red}}$, se prolonge de façon unique en une section (automatiquement équivariante) de Y_i au-dessus de $\coprod_{q(y)=x} X_y^h$. En écrivant $(X/G)_x^h$ comme limite des voisinages étales de x , on trouve que x possède un voisinage étale $V(x)$ tel que Y_i ait une section équivariante au-dessus de $X \times_{X/G} V(x)$. Les $V(x)$ forment le recouvrement $\mathcal{V}$ requis. $\square$

On définit les schémas henséliens G -locaux comme les schémas Y obtenus de la façon suivante. Pour X dans (QP/G) , y un point de X/G , et $(X/G)_y^h$ l'hensélisation de X/G en y , on prend le

produit fibré

$$Y := X \times_{X/G} (X/G)_y^h.$$

Comme X est fini sur X/G , ce produit fibré est une union disjointe finie de schémas henséliens locaux, et les schémas henséliens G -locaux sont simplement les unions disjointes finies G -équivariantes de tels Y de schémas henséliens locaux, pour lesquels Y/G est local.

Proposition 13. *Si Y est G -local hensélien, le foncteur $X \mapsto \text{Hom}(Y, X)$ est un point du site $(QP/G)_{\text{Nis}}$, c'est-à-dire qu'il définit un morphisme du site ponctuel (Sets) vers $(QP/G)_{\text{Nis}}$. Si $Y = X \times_{X/G} (X/G)_y^h$, le foncteur fibre correspondant est*

$$F \longmapsto \text{colim}_{Y \subset X \times_{X/G} V} F(X \times_{X/G} V),$$

la colimite étant prise sur les voisinages étales de y dans X/G . La collection des foncteurs fibres ainsi obtenue est conservative.

Preuve. Le foncteur $X \mapsto \text{Hom}(Y, X)$ commute aux limites finies. Il résulte du lemme 2 qu'il transforme les recouvrements en familles surjectives d'applications, donc qu'il est un morphisme de sites $(\text{Sets}) \rightarrow (QP/G)_{\text{Nis}}$.

Pour vérifier que l'ensemble de foncteurs fibres obtenu est conservatif, il suffit de vérifier qu'une famille étale $f_i : U_i \rightarrow X$ est un recouvrement si, pour tout G -local hensélien Y ,

$$\coprod_i \text{Hom}(Y, U_i) \longrightarrow \text{Hom}(Y, X)$$

est surjective. La preuve, parallèle à celle du lemme 2, est laissée au lecteur. $\square$

3.2 La structure de modèle fermée de Brown–Gersten sur les faisceaux simpliciaux sur les G -schémas

Rappelons qu'un carré commutatif d'ensembles simpliciaux (ou d'ensembles simpliciaux pointés)

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & L \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array} \quad (13.1)$$

est homotopiquement cartésien (ou un carré de tiré en arrière homotopique) si, lorsque L est remplacé par L' faiblement équivalent à lui et envoyé vers N par une fibration (de Kan) $L \xrightarrow{\sim} L' \rightarrow N$, l'application de K vers $L' \times_N M$ est une équivalence faible.

Définition 3. *Un préfaisceau simplicial $F_\bullet$ sur $(QP/G)_{\text{Nis}}$ est flasque si $F(\emptyset)$ est contractile et si, pour tout carré distingué (supérieur)*

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow p \\ A & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

(p étale, j immersion ouverte, $B = p^{-1}(A)$, et $Y - B \simeq X - A$), le carré

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \longrightarrow & F(Y) \\ \downarrow & & \downarrow p \\ F(A) & \xrightarrow{j} & F(B) \end{array}$$

est homotopiquement cartésien.

Théorème 3. *Soit $f : F_{\bullet} \rightarrow F'_{\bullet}$ un morphisme de préfaisceaux simpliciaux flasques. Si le morphisme induit de faisceaux simpliciaux $aF_{\bullet} \rightarrow aF'_{\bullet}$ est une équivalence locale, alors, pour tout U dans QP/G , $F_{\bullet}(U) \rightarrow F'_{\bullet}(U)$ est une équivalence faible.*